Introducción a las Ecuaciones Diferenciales

Análisis Matemático II

Introducción a las Ecuaciones Diferenciales

Definición, Terminología y Modelado

Espacio para desarrollo en vivo

Objetivos:

- Comprender el concepto de ecuación diferencial
- Identificar orden, grado y linealidad
- Resolver problemas de valor inicial simples
- Interpretar ED como modelos matemáticos

1 Definición y Terminología

Definición

Una **ecuación diferencial** es una ecuación que contiene:

- Una o más funciones desconocidas
- Derivadas de esas funciones

Ejemplos

Ecuación	Orden	Lineal
$y' + 2y = x$	1	Sí
$y'' - 3y' + 2y = 0$	2	Sí
$(y')^2 + y = 0$	1	No
$y'' + \sin(y) = 0$	2	No

$y \cdot y' = x$, $F(x, y, y') = 0$

Espacio para desarrollo

$y = y'$, $y = y(x)$ $y - y' = 0$, $F(x, y, y') = 0$

Forma Implícita: $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$

$y = y'$

$y = e^x$, $y' = e^x$, $y = y'$ VV

$y = 3 \cdot e^x$, $y' = e^x$, $y = y'$ VV

sol general

$y = C \cdot e^x \Rightarrow y = y'$

$y + y'' = 0$, $y = \operatorname{Sen} x$, $y' = \operatorname{Cos} x$, $y'' = -\operatorname{Sen} x$

$y + y'' = \operatorname{Sen} x + (-\operatorname{Sen} x) = 0$

$y = C \cdot \operatorname{Sen} x$

2 Orden y Grado

Definiciones

Orden: La derivada de mayor orden presente en la ecuación.
Grado: La potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden.

Ejemplos para Analizar

1. $y''' + 2y'' - y = 0$ → ORDEN: 3, GRADO: 1
2. $(y'')^3 + (y')^2 = x$ → O: 2, GR: 3
3. $y^{(4)} - 5y'' + 6y = \sin(x)$ → O: 4, GR: 1

Espacio para desarrollo

$y = y'$ $\quad (y = y(x)) \quad \left| \begin{array}{l} dy = y'(x) \cdot dx \\ y'(x) = \frac{dy}{dx} \end{array} \right.$

VAR. SEPARABLES

$y' = y$, $\frac{dy}{dx} = y$, $\frac{dy}{y} = dx$, $\int \frac{dy}{y} = \int dx$

$\ln|y| = x + C$, $|y| = e^{x+C}$, $|y| = e^x \cdot e^C$ ($e^C = k$)

$\boxed{y = k \cdot e^x}$

3 Linealidad

Ecuación Lineal

Una ED es **lineal** si:

- La función y y sus derivadas aparecen a la **primera potencia**
- No hay **productos** entre y y sus derivadas
- No hay **funciones trascendentes** de y (sen, cos, ln, etc.)

Forma General de ED Lineal de Orden n

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$$

Espacio para desarrollo

4 Problemas de Valor Inicial

Definición

Un **Problema de Valor Inicial (PVI)** consiste en:

- Una ecuación diferencial
- Condiciones en un punto específico: $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y_1$, etc.

Número de Condiciones

Orden de la ED	Condiciones Necesarias
1	$y(x_0)$
2	$y(x_0)$, $y'(x_0)$
3	$y(x_0)$, $y'(x_0)$, $y''(x_0)$
n	$y(x_0)$, $y'(x_0)$, ..., $y^{(n-1)}(x_0)$

Espacio para desarrollo

Ej $y = y'$ $\quad y(0) = 4$

$y = k \cdot e^x$, con $y(0) = 4 \Rightarrow 4 = k \cdot e^0$

$y = 4 \cdot e^x$ $\quad k = 4$

5 Ejemplo de PVI

Resolver

$$y' = 2y, \quad y(0) = 5$$

Resolución

$y' = 2y$, $\frac{dy}{dx} = 2y$, $\frac{dy}{dy} = 2dx$

$\int \frac{dy}{y} = \int 2\,dx$, $\ln|y| = 2x + C$

$|y| = e^{2x+C}$

$|y| = e^{C} \cdot e^{2x}$

$y = k \cdot e^{2x}$ SG

Con $y(0) = 5$

$5 = k \cdot e^{0}$, $k = 5$

$y = 5e^{2x}$

6 Ecuaciones Diferenciales como Modelo Matemático

¿Por qué Modelar con ED?

- Muchas leyes naturales se expresan como **tasas de cambio**
- La derivada dy/dt representa la tasa de cambio de y respecto a t
- Las ED permiten predecir comportamiento futuro

Aplicaciones Comunes

Fenómeno	**Ecuación**
Crecimiento poblacional	$dP/dt = kP$
Decaimiento radiactivo	$dN/dt = -kN$
Enfriamiento de Newton	$dT/dt = -k(T - T_m)$
Circuitos eléctricos	$L(dI/dt) + RI = V(t)$
Propagación de malware	$dI/dt = kI(S - I)$

Espacio para desarrollo

$P' = k \cdot P$, $P_{(t)}$, k cte Prop

N: Nucleos Radioactivos

L: Inductividad, I: Int. Cte

$L \cdot I' + R \cdot I = V_{(t)}$

$T' = -k(T - T_m)$

$T_{(t)}$ = Temp Inst. t

T_m = Temp Ambiente

$I' = k \cdot I(S - I)$

$I_{(t)}$: Cant. Disp Inf

S: Disp. Suscept.

7 Ejemplo de Modelado

Problema

Una población de bacterias crece a una tasa proporcional a su tamaño. Si inicialmente hay 100 bacterias y después de 2 horas hay 400, ¿cuántas habrá después de 5 horas?

Resolución

$P' = k \cdot P_{(t)}$

$P_{(t)} = 100 \cdot e^{0,1kt}$

$\frac{dP}{dt} = k \cdot P$

$P_{(5)} = 100 \cdot e^{3,5}$

$= 3311$

$\frac{dP}{P} = k\,dt$

$\int \frac{dP}{P} = \int k\,dt$

$P_{(0)} = 100 \qquad P_{(2)} = 400$

$P_{(5)} = ??$

$\ln|P| = k \cdot t + C$

$|P| = e^{k \cdot t + C} = e^{C} \cdot e^{k \cdot t} = H \cdot e^{kt}$

$P = H \cdot e^{k \cdot t}$

$100 = H \cdot e^{0} \Rightarrow H = 100$

$400 = 100 \cdot e^{2k} \Rightarrow 4 = e^{2k} \Rightarrow \ln 4 = 2k$

$k = \frac{\ln 4}{2} \approx 0,7$

8 Resumen Visual

Conceptos Clave

Concepto	Descripción
Orden	Derivada de mayor orden
Grado	Potencia de la derivada de mayor orden
Linealidad	y y derivadas a la primera potencia
PVI	ED + condiciones en un punto
Solución General	Contiene n constantes (orden n)
Solución Particular	Constantes determinadas

9 Para Practicar

Ejercicios

1. Determinar orden y grado de $(y''')^2 + y' = x$
2. Verificar si $y = e^{-x}$ es solución de $y'' + 2y' + y = 0$
3. Resolver: $y' = 3y$, $y(0) = 2$
4. Plantear la ED para crecimiento poblacional

Fin de la Clase